

### Aufgabe 1: Dopplereffekt bei Schallwellen

Die Lautsprechermembran bewegt sich mit  $y(t) = y_0 \sin(\Omega t)$  auf einen ruhenden Zuhörer zu und wieder von ihm weg. Betrachten wir nun zuerst eine Schallquelle, die sich mit konstanter Geschwindigkeit  $v$  auf den Zuhörer zubewegt. Dann nimmt dieser gemäss dem Dopplereffekt nicht die von der Quelle ausgesandte Frequenz  $\nu$ , sondern eine erhöhte Frequenz  $\nu'$  wahr:

$$\nu' = \nu \left( \frac{1}{1 - \frac{v}{u}} \right). \quad (1)$$

Dabei ist  $u \approx 330 \frac{\text{m}}{\text{s}}$  die Schallgeschwindigkeit. Da  $v \ll u$  können wir nähern:

$$\nu' \approx \nu \left( 1 + \frac{v}{u} \right). \quad (2)$$

In unserem Fall ist die Geschwindigkeit der Schallquelle aber variabel ( $v = v(t)$ ). Der Zuhörer nimmt also zur Zeit  $t$  eine Frequenz  $\nu'$  wahr, die einem früheren Zeitpunkt  $t'$  der Schallemission entspricht. Zu diesem Zeitpunkt  $t'$  bewegte sich die Quelle mit der Geschwindigkeit  $v(t')$ . Jetzt müssen wir nur noch  $v(t')$  ausrechnen:

$$v(t') = \dot{y}(t') = y_0 \Omega \cos \Omega t' \equiv v_0 \cos \Omega t' \quad (3)$$

und den Zeitpunkt  $t'$  der Schallemission:

$$t' = t - \frac{z'}{u} = t - \frac{z - y(t')}{u} \approx t - \frac{z}{u}. \quad (4)$$

wobei  $z'$  die Distanz vom Zuhörer zur Membran am Zeitpunkt  $t'$  bezeichnet.

Um nun die entstehende Schallwelle zu finden, wollen wir deren Phase zur Zeit  $t'$  finden. Für eine konstante Winkelgeschwindigkeit  $\omega'$  können wir diese einfach mit der Zeit  $t'$  multiplizieren. Hier ist  $\omega' = 2\pi\nu(t')$  aber von der Zeit abhängig.

Daher müssen wir stattdessen die Winkelgeschwindigkeit mit der Zeit integrieren:

$$\Phi = \int_0^{t'} 2\pi\nu'(\tau) d\tau \quad (5)$$

$$\Phi = \int_0^{t'} 2\pi\nu \cdot \left( 1 + \frac{v(\tau)}{u} \right) d\tau \quad (6)$$

$$\Phi = \int_0^{t'} 2\pi\nu \cdot \left( 1 + \frac{y_0 \Omega \cos \Omega \tau}{u} \right) d\tau \quad (7)$$

$$\Phi = \left[ 2\pi\nu\tau + 2\pi\nu \frac{y_0 \sin \Omega \tau}{u} \right]_0^{t'} \quad (8)$$

$$\Phi = 2\pi\nu t' + 2\pi\nu \frac{y_0 \sin \Omega t'}{u} \quad (9)$$

Dabei haben wir  $\nu'$  und  $v$  von oben eingesetzt.

Es handelt sich bei diesem Winkel nun um die Phase zur Zeit  $t'$  am Ursprung. Um dies in eine Abhängigkeit der Zeit der zuhörenden Person umzuwandeln, setzen wir einfach  $t' = t - \frac{z}{u}$  ein. Damit erhalten wir:

$$\Phi = 2\pi\nu \left( t - \frac{z}{u} \right) + 2\pi\nu \frac{y_0 \sin \left( \Omega \left( t - \frac{z}{u} \right) \right)}{u} \quad (10)$$

Nun müssen wir diese Phase nur noch in die Welle einfügen:

$$\Psi(z, t) = A \cdot \sin(\Phi) \quad (11)$$

$$\Psi(z, t) = A \cdot \sin\left(2\pi\nu\left(t - \frac{z}{u}\right) + \frac{2\pi\nu y_0}{u} \sin\left(\Omega\left(t - \frac{z}{u}\right)\right)\right) \quad (12)$$

Dies ist ein Beispiel einer frequenzmodulierten Welle. Der Dopplereffekt bewirkt eine begrenzte, zeitlich oszillierende, Schwankung der Phase.

**Bemerkung:** Ein Fehler, welcher schnell passieren kann, ist, dass man die Zeitabhängigkeit der Frequenz nicht sieht. In diesem Fall setzt man einfach  $\omega' \cdot t'$  in die Welle ein. Wie zuvor erklärt ist dies für zeitabhängige Winkelgeschwindigkeiten nicht korrekt.

Sollte man diesen Fehler gemacht haben, ändert sich das Resultat zu:

$$\Psi(z, t) = A \cdot \sin[2\pi\nu'(t') \cdot t'] \quad (13)$$

$$\Rightarrow \Psi(z, t) = A \sin\left[2\pi\nu\left(1 + \frac{v(t')}{u}\right) \cdot t'\right] \quad (14)$$

$$\Rightarrow \Psi(z, t) = A \sin\left[2\pi\nu\left[1 + \frac{v_0}{u} \cos \Omega\left(t - \frac{z}{u}\right)\right]\left(t - \frac{z}{u}\right)\right] \quad (15)$$

## Aufgabe 2: Coulombsches Gesetz

- a) Die Gesamtkraft auf eine Probeladung  $e$  verursacht durch mehrere Ladungen  $q_i$  ergibt sich aus der Superposition der Einzelkräfte:

$$\vec{F}_{\text{ges}} = \sum_i \vec{F}_{3i} = \frac{e}{4\pi\epsilon_0} \sum_i \frac{q_i}{|\vec{r}_{3i}|^3} \vec{r}_{3i} \quad (16)$$

Die Verbindungsvektoren zwischen den Ladungen  $\vec{r}_{3i}$  und deren Beträge für die gegebene Ladungsverteilung lauten:

$$\vec{r}_{31} = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix}, |\vec{r}_{31}| = 5 \quad (17)$$

$$\vec{r}_{32} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}, |\vec{r}_{32}| = \sqrt{13} \quad (18)$$

Somit ergibt sich für die Gesamtkraft auf die Probeladung:

$$\vec{F}_{\text{ges}} = \frac{e}{4\pi\epsilon_0} \left( \frac{q_1}{125} \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix} + \frac{q_2}{13\sqrt{13}} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} \right) \quad (19)$$

- b) Die Gesamtladung  $q_{\text{ges}} = q_1 + q_2$  verteilt sich durch die elektrische Verbindung gleichmäßig auf die Kugeln, sodass jede die Ladung  $\frac{q_{\text{ges}}}{2}$  trägt. Somit lässt sich zunächst die Gesamtladung bestimmen:

$$F_{\text{nach}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_{\text{ges}}^2}{4r^2} \quad (20)$$

$$\Rightarrow q_{\text{ges}} = 4r\sqrt{\pi\epsilon_0 F_{\text{nach}}} \quad (21)$$

wobei  $r = |\vec{r}_{12}| = 2 \mu\text{m}$  die Distanz zwischen den Kugeln darstellt.

Die Krafttrichtung hat sich während der Verbindung umgekehrt. Somit hatten die Ladungen der Kugeln anfangs entgegengesetzte Vorzeichen und die Kraft ist negativ:

$$-F_{\text{vor } 1,2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r^2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{(q_{\text{ges}} - q_{1,2}) q_{1,2}}{r^2} \quad (22)$$

Durch Umformen ergibt sich die Ladung zu:

$$0 = q_{1,2}^2 - q_{\text{ges}} q_{1,2} - 4\pi\epsilon_0 r^2 F_{\text{vor } 1,2} \quad (23)$$

$$\Rightarrow q_{1,2} = \frac{q_{\text{ges}}}{2} \pm \frac{\sqrt{q_{\text{ges}}^2 + 16\pi\epsilon_0 r^2 F_{\text{vor } 1,2}}}{2} \quad (24)$$

$$q_1 = 1.2 \text{ fC} \quad (25)$$

$$q_2 = -0.4 \text{ fC}. \quad (26)$$

Es ist wichtig zu bemerken, dass die Aufgabestellung nicht genug Informationen enthält, um sagen zu können welche von den Kugeln welche Ladung hatte. Man kennt die absoluten Werte von den zwei Ladungen und deren Zeichen, nicht aber welche Kugel welche Ladung hat.

- c) Vor der Verbindung besitzt Kugel 1 die Ladung  $q_1$  und nach der Verbindung besitzt Kugel 1 die Ladung  $0.5 \cdot q_{\text{ges}}$ . Die Anzahl Elektronen, die von Kugel 1 auf Kugel 2 geflossen ist ergibt sich somit zu:

$$N_{1 \rightarrow 2} = \frac{q_{1 \rightarrow 2}}{e} = \frac{q_1 - 0.5 \cdot q_{\text{ges}}}{e} = 4997 \quad (27)$$

### Aufgabe 3: Kugelschalen

- a) Gemäss dem Gauss'schen Gesetz gilt für das Feld

$$\int_{\partial V} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{a} = \frac{q}{\epsilon_0} . \quad (28)$$

wobei  $q$  die Ladung innerhalb des eingeschlossenen Volumens ist. Mit dem radialen Einheitsvektor  $\hat{\mathbf{r}}$  gilt für  $r < r_A$ , d.h. für den Bereich innerhalb der kleinen Kugelschale:

$$\mathbf{E}_{r < r_A} = \frac{q_{\text{innen}}}{\epsilon_0 A} \hat{\mathbf{r}} .$$

Die Tatsache, dass  $\mathbf{E} \parallel \hat{\mathbf{r}}$  folgt aus der sphärischen Symmetrie der Kugel. Das elektrische Feld ist deswegen unabhängig vom Raumwinkel. Im Inneren der Kugelschale befindet sich keine Ladung ( $q_{\text{innen}} = 0$ ), daher ist auch das Feld gleich null:  $\mathbf{E}_{r < r_A} = 0$ .

- b) Gemäss dem Gauss'schen Gesetz gilt auch für das elektrische Feld ausserhalb beider Kugelschalen:

$$\int_{\partial V} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{a} = \frac{q}{\epsilon_0} . \quad (29)$$

beziehungsweise

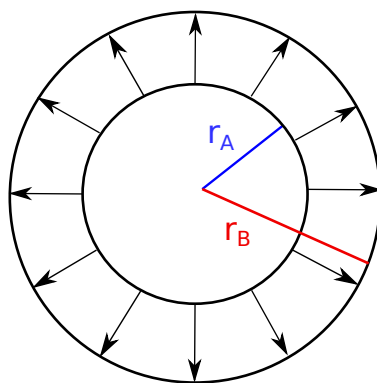
$$\mathbf{E} = \frac{q}{\epsilon_0 A} \hat{\mathbf{r}}$$

wobei  $\hat{r}$  den radialen Einheitsvektor bezeichnet. Im äusseren Bereich, d.h. für  $r > r_B$  gilt  $q = q_A + q_B$ .  $A = 4\pi r^2$  ist hier die Oberfläche einer Kugel mit Radius  $r$ . Daraus folgt als Endergebnis:

$$\mathbf{E}_{r>r_B} = \frac{q_A + q_B}{\varepsilon_0(4\pi r^2)} \hat{r} \quad (30)$$

$$= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q_A + q_B}{r^2} \hat{r} . \quad (31)$$

- c) Wir setzen das in Teilaufgabe (b) berechnete Feld gleich null, d.h.  $\mathbf{E}_{r>r_B} = 0$  und erhalten daraus  $q_A + q_B = 0$  sowie  $q_A/q_B = -1$ .
- d) Die untenstehende Abbildung zeigt das elektrische Feld für den Fall, dass das elektrische Feld ausserhalb beider Kugelschalen gleich null ist, sowie  $q_A$  positiv.

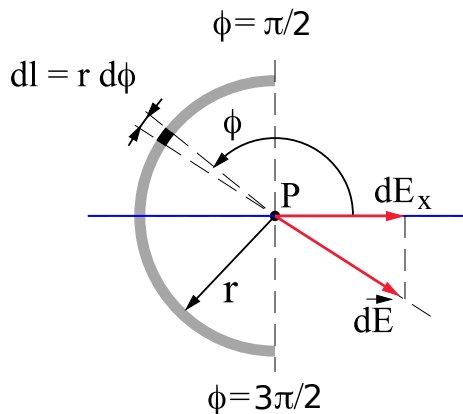


#### Aufgabe 4: Halbkreisförmiger Stab

Für die Lösung des Problems benutzen wir das Coulomb Gesetz für kontinuierliche Ladungsverteilungen  $\rho$ . Damit ist das elektrische Feld  $\vec{E}$  im gesamten Raum gegeben als

$$\vec{E}(\vec{r}) = \int_V d\vec{E}(V') = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int_V \frac{\rho(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3} (\vec{r} - \vec{r}') dV' . \quad (32)$$

Wir definieren o.B.d.A. den Punkt  $P$  als Ursprung des Koordinatensystems.



Im nächsten Schritt nutzen wir die Symmetrie des Problems, um zu argumentieren, dass das Feld in  $y$ -Richtung Null ist: Die horizontale Achse durch  $P$  (blaue Linie in der Abbildung) definiert eine Symmetrieachse, d.h. dass es zu jedem infinitesimal kleinen Abschnitt des Stabes oberhalb dieser Achse einen gleich grossen Abschnitt unterhalb dieser Achse gibt, welcher mit der selben Ladung behaftet ist. Das elektrische Feld in jedem Punkt der horizontalen Achse verschwindet also, insbesondere ist damit auch

$$E_y(\vec{r} = \vec{0}) = 0 . \quad (33)$$

Wir betrachten daher im Folgenden lediglich die  $x$ -Komponente des elektrischen Felds:

$$E_x(\vec{r} = \vec{0}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \frac{\rho(\vec{r}')}{|\vec{r}'|^3} - x' dV' \quad (34)$$

$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_L \frac{\lambda(\vec{r}')}{|\vec{r}'|^3} - x' dl' , \quad (35)$$

wobei wir aufgrund der Dimensionalität des Problems das Volumenintegral über  $V$  und die Volumenladungsdichte  $\rho$  durch ein Linienintegral über den Halbkreisbogen  $L$  mit Linienladungsdichte  $\lambda$  ersetzen.

Für die Ladung  $dq$  auf dem infinitesimal kurzen Stababschnitt  $dl'$  gilt

$$dq = \lambda \cdot dl' = \frac{q}{\pi r} r d\phi . \quad (36)$$

Alle infinitesimal kurzen Stababschnitte haben den Abstand  $r$  vom Punkt  $P$ . Ausserdem gilt

$$x' = r \cos \phi . \quad (37)$$

Wir integrieren nun entlang des Halbkreises in mathematisch positiver Richtung (entgegen dem Uhrzeigersinn) von  $\pi/2$  bis  $3\pi/2$  und erhalten so

$$E_x(\vec{r} = \vec{0}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{\pi/2}^{3\pi/2} \frac{q}{r^2 \cdot \pi r} \cdot (-r \cos \phi) d\phi \quad (38)$$

$$= \frac{q}{2\pi^2\epsilon_0 r^2} \quad (39)$$

$$= \frac{10^{-9} \text{ C}}{2\pi^2 \cdot 8.85 \times 10^{-12} \text{ A s V}^{-1} \text{ m}^{-1} \cdot 1 \text{ m}^2} \quad (40)$$

$$= 5.72 \text{ V m}^{-1} . \quad (41)$$

**Anmerkung:** Es ist ebenso möglich, das elektrische Feld in  $y$ -Richtung aus dem Coulomb Gesetz zu berechnen. Die Rechnung ist analog zu der oben gezeigten Rechnung für die  $x$ -Komponente des elektrischen Felds, man muss lediglich  $x'$  durch  $y' = r \sin \phi$  ersetzen. Man erhält

$$E_y(\vec{r} = \vec{0}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{\pi/2}^{3\pi/2} \frac{q}{r^2 \cdot \pi r} \cdot (-r \sin \phi) d\phi \quad (42)$$

$$= 0 \quad (43)$$

und sieht nun auch rechnerisch, was oben bereits aus Symmetriegründen geschlussfolgert wurde: Das elektrische Feld in  $y$ -Richtung ist Null.

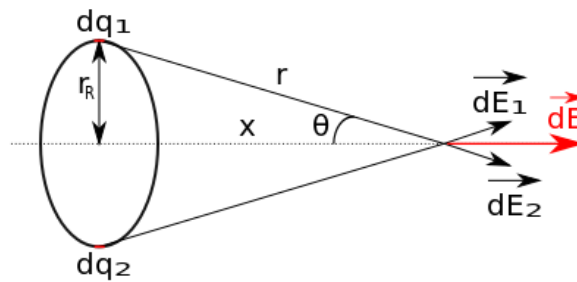
### Aufgabe 5: Schwingung eines geladenen Teilchens

- a) Das elektrische Feld  $E_x$  auf der Achse einer Ringladung  $q$  mit dem Radius  $r_R$  ist im axialen Abstand  $x$  vom Ring gegeben durch

$$E_x = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qx}{(x^2 + r_R^2)^{3/2}}. \quad (44)$$

Dies ergibt sich durch folgende Überlegung:

Wir unterteilen den Ring in infinitesimal kleine Linienelemente mit Ladung  $dq$ . Aus Symmetriegründen kompensieren sich die Komponenten des E-Felds senkrecht zur Symmetrieachse des Rings von zwei gegenüberliegenden Linienelementen aus (siehe Skizze). Dadurch zeigt das E-Feld entlang der  $x$  Achse.



Wir betrachten das Linienelement als Punktladung, und finden dessen Beitrag zum E-Feld:

$$dE_x = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r^2} \cos \theta = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r^2} \frac{x}{r} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{xdq}{(x^2 + r_R^2)^{3/2}} \quad (45)$$

Dies muss nun über die gesamte Ladung integriert werden:

$$E_x = \int dE_x = \int \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{xdq}{(x^2 + r_R^2)^{3/2}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{x}{(x^2 + r_R^2)^{3/2}} \int dq = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qx}{(x^2 + r_R^2)^{3/2}} \quad (46)$$

Wir formen um, wobei wir zunächst  $r_R$  in der Wurzel im Nenner ausklammern:

$$E_x = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qx}{\left[r_R^2 \left(1 + \frac{x^2}{r_R^2}\right)\right]^{3/2}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qx}{r_R^3 \left(1 + \frac{x^2}{r_R^2}\right)^{3/2}} \simeq \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qx}{r_R^3}. \quad (47)$$

Dabei gilt die Näherung für  $x \ll r_R$  (der Bruch in der Klammer kann vernachlässigt werden).

- b) Für die in  $x$ -Richtung wirkende Kraft auf das Teilchen mit der Ladung  $q_0$  gilt

$$F_x = q_0 E_x = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_0 q}{r_R^3} x \quad (48)$$

Die Testladung beträgt  $q_0 = -q$ , sodass

$$F_x = -q E_x = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q^2}{r_R^3} x \quad (49)$$

- c) Nach einer kleinen Auslenkung des negativ geladenen Teilchens wirkt eine Rückstellkraft, die proportional zur Auslenkung ist, und es gilt gemäss dem zweiten Newton'schen Axiom

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} = - \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q^2}{r_R^3} x \quad (50)$$

Dies ist die Differenzialgleichung für eine harmonische Schwingung, die allgemein wie folgt geschrieben werden kann:

$$\frac{d^2 x}{dt^2} = -\omega^2 x \quad (51)$$

- d) Der eben aufgestellten Differenzialgleichung 50 entnehmen wir durch Vergleich der Koeffizienten mit Gleichung 51, dass für das Quadrat der Kreisfrequenz der Schwingung gilt:

$$\omega^2 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q^2}{mr_R^3} \quad (52)$$

Daraus folgt für die Kreisfrequenz bzw. für die Frequenz

$$\omega = \sqrt{\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q^2}{mr_R^3}} \quad \text{bzw.} \quad \nu = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q^2}{mr_R^3}} \quad (53)$$